

Non abbiamo ancora finito: per adesso abbiamo solo dimostrato che f è un morfismo di semigrupperi.
Ma, essendo $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ un MONOIDE,
la struttura ammette elemento neutro. Questo
significa che devo dimostrare che l'immagine
dell'elemento neutro del dominio è l'elemento
neutro del codominio

$$f(0) = 2 \cdot 0 = 0$$

Sunque f è un morfismo di monoidi

$$\textcircled{3} \quad f: \langle \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, + \rangle \longrightarrow \langle \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \cup \{e\}, + \rangle$$

$\searrow$ SEMIGRUPPO $\swarrow$ MONOIDE $\downarrow$

$$\begin{array}{l} r \mapsto r \\ 0 \mapsto 0 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} r \mapsto r \\ 0 \mapsto 0 \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{Sostanzialmente} \\ f \text{ è l'identità} \dots \end{array}$$

e è un elemento
tale che ...

$$\forall r \in \mathbb{R}^+$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r + e = e + r = r \\ 0 + e = e + 0 = 0 \\ e + e = e \end{array} \right.$$

Sicuramente f è un morfismo ...

$$f(a + b) = a + b = f(a) + f(b)$$

Im altre parole
è l'elemento
neutro!

Notiamo, però, che $f(0) \neq e$

Quindi f non è un MORFISMO di
monoidi, ma solo un MORFISMO di semigrupperi

④ $f: \langle \mathbb{R}, + \rangle \longrightarrow \langle \mathbb{R}_0, \cdot \rangle$

$\xrightarrow{\text{GRUPPO}} \xleftarrow{\text{GRUPPO}}$
 $x \mapsto a^x \quad a \in \mathbb{R}^+$

Verifico...

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$$

$$\begin{aligned} &\Updownarrow \\ a^{x_1 + x_2} &= a^{x_1} \cdot a^{x_2} \end{aligned}$$

controlla l'elemento neutro...

$$f(0) = a^0 = 1$$

Quindi f è un morfismo di monoidi, per dimostrare che f è un morfismo di gruppi, dovrai verificare che l'immagine dell'inverso sia l'inverso dell'immagine

MA...

Si può dimostrare la seguente cosa...

OSSERVAZIONE IMPORTANTE:

Sia un generico $f: \langle G, \circ \rangle \longrightarrow \langle G', * \rangle$

Due GRUPPI $\xleftarrow{\text{GRUPPI}}$

Se $\forall g_1, g_2 \in G \quad f(g_1 \cdot g_2) = f(g_1) * f(g_2)$ allora:

$$(i) \quad f(e_G) = e_{G'}$$

$$(ii) \quad \forall g \in G, \quad f(g^{-1}) = [f(g)]^{-1}$$

DIMOSTRO (i): uso la definizione vista prima...

$$\forall g \in G \quad f(g \cdot e_G) = f(g) * f(e_G)$$

$\hat{=}$

$$f(g) = f(g) * f(e_G)$$

$\Uparrow$

MOLTIPLICO PER $[f(g)]^{-1}$

$$e_{G'} = f(e)$$

□

DIMOSTRO (ii): solita formula...

$$f(g \cdot g^{-1}) = f(g) * f(g^{-1})$$

$\parallel$

$$f(e_G)$$

$\parallel$

$$e_{G'} = f(g) * f(g^{-1})$$

$\Uparrow$

$$f(g^{-1}) = [f(g)]^{-1}$$

□

$$\textcircled{5} \quad f: \langle G, \cdot \rangle \longrightarrow \langle G, \cdot \rangle$$

$$g \mapsto g^{-1}$$

Mostriamo che f è un MORFISMO DI GRUPPI
se e solo se $\langle G, \cdot \rangle$ è ABELIANO

Dimostriamo che vale la solita proprietà...

$$f(a \cdot b) = (a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$$

$$f(a) \cdot f(b) = a^{-1} \cdot b^{-1}$$

Questi due
sono uguali
solo se
 $b^{-1} \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$

Questo succede solo se vale la
proprietà commutativa, cioè solo se
 $\langle G, \cdot \rangle$ è un gruppo ABELIANO

$$\textcircled{6} \quad f: \langle \mathbb{Z}[x], +, \cdot \rangle \longrightarrow \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$$

Polinomi a coefficienti in
 $\mathbb{Z}$ a variabile x

ANELLO

$$a(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

$$a(x) \longmapsto a_0$$

OSSERVA:
 $+$ e $\cdot$ non
è detto che
siano sempre
uguali tra
dominio e
codominio!

Verifico se f è un MORFISMO DI ANELLI:

• Verifico se f è un MORFISMO di gruppi per $+$

• Verifico se f è un MORFISMO di

semigrupperi per $\cdot$

$$\forall a(x), b(x) \quad f(a(x) + b(x)) = f(a(x)) + f(b(x))$$

$$\forall a(x), b(x) \quad f(a(x) \cdot b(x)) = f(a(x)) \cdot f(b(x))$$

$$\text{Sia } a(x) = a_n x^n + \dots + a_0$$

$$\text{e } b(x) = b_m x^m + \dots + b_0$$

$$f(a(x) + b(x)) = a_0 + b_0 = f(a(x)) + f(b(x))$$

$$f(a(x) \cdot b(x)) = a_0 b_0 = f(a(x)) \cdot f(b(x))$$

possiamo anche notare che f , essendo
SURIETTIVA, è un EPIMORFISMO!

$$\textcircled{7} \quad f: \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle \longrightarrow \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$$

$$z \longmapsto 2z$$

$$f(z_1 + z_2) = f(z_1) + f(z_2) = 2z_1 + 2z_2$$

$$f(z_1 \cdot z_2) \neq f(z_1) \cdot f(z_2)$$

$$\parallel \\ 2z_1 z_2$$

$$\parallel \\ 2z_1 \cdot 2z_2$$

Dunque f è solo un MORFISMO DI GRUPPI

come nelle funzioni, anche qui possiamo enunciare un **TEOREMA DI FATTORIZZAZIONE** per morfismi, ma prima dobbiamo fare due osservazioni utili...

OSSERVA 1: Sia $\langle A, \mathcal{R} \rangle$ una struttura algebrica e $f: \langle A, \mathcal{R} \rangle \rightarrow \langle A'', \mathcal{R}'' \rangle$ un morfismo la relazione $\ker f$ su A è una CONGRUENZA su A (dunque è compatibile con tutte le operazioni)

DIMOSTRO:

$\forall w \in \mathcal{R}$

se $a_i \ker f b_i$ allora $w(a_1, \dots, a_n) \ker f w(b_1, \dots, b_n)$

Essendo f un morfismo ...

$$f(w(a_1, a_2, \dots, a_n)) = w''(f(a_1), \dots, f(a_n)) = ??$$

f è un morfismo ...

$f(a_i) = f(b_i)$
perché $a_i \ker f b_i$...

$$w''(f(b_1), f(b_2), \dots, f(b_n)) = f(w(b_1, b_2, \dots, b_n))$$

f è un morfismo ...

□

OSSERVA 2: Sia $f: \langle A, \mathcal{R} \rangle \rightarrow \langle A'', \mathcal{R}'' \rangle$ un morfismo. Allora la proiezione canonica

RIASSUNTO:

se f è un
morfismo e

p un epimorfismo
allora esiste

g unico morfismo

